

제5장 화재진압과 소방전술 — 제5절 (초)고층건물 화재진압 (4) 통신·창문·내화구조·중앙공조시스템 (본문 330~331p)

핵심 개념

소방전술 관점에서 고층건물은 '창문 없는 건물'로 간주해야 한다. 공조시스템의 방화댐퍼는 화재감지기 연동이 잘 안 되는 경우가 많아 연기·열이 확대되는 주요 경로가 된다.

5) 통신

화재현장 통신은 필수적이다. 진압대원은 인명검색·구조 담당 대원과 통신해야 하고, 진입팀은 현장지휘소와 통신해야 하지만 강철구조 고층건물은 무선통신이 어려운 것이 일반적이다.

뉴욕소방본부 통신실험

고층건물 통신감도 실험 결과 65층까지만 무선통신이 가능했다. 이에 뉴욕소방본부는 초고층건물에 소방무선통신용 중계설비를 구비했다. 통신 불량 시 지휘통제가 불가능하므로, 통신감도 조사와 함께 통신불량층에 무선통신보조설비 설치가 필요하다.

6) 창문

소방전술적 관점에서 고층건물은 창문이 없는 건물로 간주해야 한다. 문은 닫혀있고 열쇠가 필요하며, 유리가 크고 두꺼워 파괴가 어렵고, 고층 압력차 때문에 유리 파괴 시 강한 바람 유입으로 위험한 경우가 많기 때문이다. 지하실처럼 폐쇄된 구조라 창문 파괴·개방 시 굴뚝효과로 농연이 급격히 상층 확산될 수 있어 배연작전은 매우 신중해야 한다.

시험 포인트

고층건물을 "창문 없는 건물"로 간주하는 이유 3가지(단함+열쇠필요, 두꺼워 파괴어려움, 압력차로 파괴 시 위험)를 정확히 기억.

7) 내화구조

대부분 고층건물은 건축법상 내화구조로 분류되지만, 소방전술 관점에서는 더 이상 내화구조로 보기 어렵다. 내화구조는 폭발·붕괴 등 원인이 없으면 화재를 한 개 층으로 제한한다는 가정에서 출발하나, 석유화학물질 가미 가구·가연성 인테리어·공조시스템 층별 관통구조 등으로 현대 고층건물은 더 이상 내화구조로 보기 어렵다.

시험 포인트

"법적으로는 내화구조지만, 소방전술상으로는 더 이상 내화구조로 보기 어렵다"는 괴리를 정확히 이해 — 법과 실전술이 다를 수 있다는 핵심 통찰.

8) 중앙 공조시스템

고층건물이 내화적이지 못한 이유 중 하나는 공조시스템(HVAC)의 존재다. 배관·통로가 벽·바닥·천장을 관통해, 고층화재의 층별·구획간 확대가 공조시스템을 통하는 경우가 많다. 80년대 미국 라스베가스 호텔 고층화재는 중앙공조시스템으로 화재가 상층부로 확대돼 80명이 사망한 대표적 사례다.

방화댐퍼(Fire Damper)의 한계

최근 고층건물은 화재확대 방어를 위해 방화댐퍼 설치가 의무화돼 있어 정상작동 여부 사전점검이 중요. 그러나 화재(연기)감지기와 연동해 비상시 공조시스템을 차단하는 방화댐퍼는 화재탐지기가 생략되거나 잘 작동 안 되는 경우가 많아, 화재 시 연기·열이 공조시스템을 통해 확대되는 경우가 많음

시험 포인트

라스베가스 호텔 화재 사망자 수 80명이라는 실제 사례 수치, 그리고 방화댐퍼가 있어도 "연동 화재탐지기 결함"으로 무용지물이 되는 경우가 많다는 실무적 함정을 기억.